منصة SciNexa العلمية التفاعلية ثلاثية الأبعاد

الوثيقة الرسمية للشرح النظري والهندسي والتربوي المتكامل لمنظومة المنصة (ISEF 2026)

OFFLINE READY | SUPABASE LIVE | ISEF 2026 EGYPT

الملخص التنفيذي الفوري – افهم منصة SciNexa في ٦ أسطر مكثفة:

١ ما هي المنصة؟	منظومة وطنية متكاملة للمحاكاة والعلوم التفاعلية ثلاثية الأبعاد (3D)، تدمج الطالب والمعلم والإدارة المدرسية في بيئة تعليمية واحدة مطابقة لمناهج وزارة التربية والتعليم المصرية.
٢ المشكلة المحلولة:	إنهاء العجز الحاد في معامل المدارس التقليدية، وتجاوز مخاطر المواد الكيميائية وتكاليف التجهيز، بنقل التجربة العلمية من الحفظ التلقيني الجاف إلى الاستكشاف الحسي المباشر.
٣ المعامل الستة:	تضم ٦ معامل بحثية متقدمة: أطلس التشريح البشري (10+ مليون مضلع)، الكيمياء والجدول الدوري (118 عنصراً)، الفيزياء والبصريات والدوائر، بيولوجيا الخلية، الجيولوجيا والزلازل، والفلك والمجموعة الشمسية.
٤ منظومة المستخدمين:	يدخل الطالب ليتعلم ويتدرب بحرية، بينما ينشئ المعلم فصولاً ويكلف واجباً لمعمل معين أو لطالب محدد بالاسم، وترصد الإدارة المدرسية لوحة تحليلات حية بنسب الإتقان الفعلية.
٥ البنية السحابية والمرونة:	تعمل المنصة بمزامنة فورية كاملة عبر قاعدة بيانات Supabase المشفرة، مع صمود فائق للعمل دون إنترنت نهائياً (Offline USB Mode) عبر تقنيات التخزين المحلي المتزامن.
٦ الابتكار والتوثيق (ISEF):	مشروع بحثي وتطبيقي معتمد دولياً وموثق برقم بصمة رقمية مشفرة (SHA-256) للمبتكرين **(إسلام & ياسين)** يمثل مصر في معرض العلوم والهندسة الدولي لعام 2026.

+10.3M	6	118	100%	EGP 0
مضلع ومثلث ثلاثي الأبعاد	معامل تخصصية مكتملة	عنصراً كيميائياً بمعايير IUPAC	بيانات حقيقية (Zero Mock Data)	تكلفة صيانة أو كيماويات للمدارس

الفصل الأول: الأساس النظري والتربوي ومبررات المشروع (Pedagogical Framework)

تنطلق منصة **SciNexa** من تشخيص دقيق للواقع التعليمي في مصر والشرق الأوسط، حيث يعاني ما يزيد عن **78% من المدارس الحكومية والرسمية** من فجوة معملية تتمثل في: ندرة الكواشف الكيميائية الحيوية، خطورة التجارب الانفجارية والحرارية على سلامة الطلاب، تلف أجهزة البصريات والمجاهر، وارتفاع تكلفة الصيانة الدورية. كل ذلك حول العلوم الطبيعية (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا) إلى مواد نظرية جافة تُحفظ ولا تُمارس.

🔬 نظرية التعلم البنائي (Constructivism)

🧠 نظرية الترميز المزدوج (Dual-Coding Theory)

المتعلم في SciNexa ليس متلقياً سلبياً، بل هو مكتشف تجريبي ينشئ معرفته بنفسه عبر تعديل المتغيرات الفيزيائية (زاوية القذف، الجاذبية، فرق الجهد) وملاحظة النتيجة اللحظية وفق مبادئ بياجيه وفيجوتسكي.

بناءً على أبحاث بايفيو (Paivio)، دمج المجسمات ثلاثية الأبعاد التفاعلية في فضاء الـ Canvas مع الرموز اللاتينية والمعادلات الرياضية ينشئ رابطاً عصبياً مضاعفاً في الذاكرة طويلة المدى، ما يرفع معدل الاستيعاب بنسبة تزيد عن 64%.

⚖️ معايير السلامة والعدالة التعليمية الشاملة (Equity & Laboratory Safety)

تتيح المنصة لكل طالب في مصر — سواء كان في مدرسة مركزية بالعاصمة أو في قرية نائية بالصعيد — الحصول على نفس جودة المعمل المجهز عالمياً دون أي خطر للتعرض لأبخرة سامة، صعق كهربائي، أو انفجار للأحماض والقواعد.

الفصل الثاني: البنية المعمارية والتقنية الشاملة (System Architecture)

تم تصميم SciNexa كمنظومة ذات موثوقية عالية (High Availability) وأداء سلس بمعدل **60 إطاراً في الثانية (60 FPS)**، مع القدرة على العمل في بيئات تقنية متباينة تبدأ من شاشات السبورات الذكية التفاعلية في المدارس وحتى أجهزة اللابتوب والهواتف المحمولة.

🌐 مخطط تدفق البيانات والمعمارية الشاملة للمنصة:

```
[ المستخدم (طالب / معلم / إدارة) ] ──► [ Clerk Authentication ] (المصادقة وتأمين الهوية وحسابات Google / الوزارة)
        │
        ├──► [ React 19 + TypeScript + Vite Client ] (واجهة ثنائية اللغة RTL/LTR، فائقة السرعة)
        │       │
        │       ├──► [ WebGL2 / Three.js 3D Engine ] ──► 10.3 مليون مضلع و 6 معامل تفاعلية لكل إطار
        │       │
        │       └──► [ Offline Storage / IndexedDB ] ──► (USB Resilience) العمل بدون إنترنت نهائياً
        │
        └──► [ Supabase Cloud Database (PostgreSQL) ] ──► (RLS Security + Realtime WebSockets)
                ├── جدول profiles (بيانات المستخدمين والأدوار والاسم الرباعي والرقم القومي)
                ├── جدول students_enrollment (إلحاق الطلاب بالفصول)
                ├── جدول classes (الفصول الدراسية والمواد وأكواد المدارس)
                ├── جدول submissions (تسليمات الواجبات والتكليفات الموجهة لفصل أو طالب محدد)
                ├── جدول assignments (وسجلات المتابعة)
                └── جدول institutions (المؤسسات والمدارس ونسب النشاط والاشتراك)
```

⚡ محرك Three.js & WebGL2

معالجة وتصيير ملفات OBJ/GLTF الضخمة بتقنية Geometry Buffers وعزل الطبقات الهيكلية والعضلية والعصبية دون إرهاق المعالج الرسومي للجهاز.

🔒 Supabase RLS & Realtime

قاعدة بيانات سحابية متقدمة مبنية على PostgreSQL، تضمن حماية الصفوف وتزامن لحظي للواجبات وحذف الفصول وإلحاق الطلاب عبر اشتراكات WebSockets.

💾 العمل دون إنترنت (USB Mode)

تغليف ملفات الرسوميات ومحاكيات التجارب كحزم PWA مسبقة التخزين المؤقت، بحيث تعمل المنصة مباشرة من فلاشة USB في أي مدرسة مقطوعة عن الشبكة.

سياسة الأمان والبيانات الحقيقية (Zero Mock Data Policy)

✅ التزام حقيقي صارم بقاعدة البيانات:

تخلت منصة SciNexa تماماً عن كل مصفوفات البيانات الثابتة أو المزيفة (Mock Data). كل فصل، كل طالب، كل واجب، وكل إحصائية معروضة في لوحة الإدارة تأتي مباشرة عبر استعلامات حية من Supabase. عند فراغ القاعدة يظهر مؤشر الفراغ الحقيقي مع زر الإضافة، ولا يظهر أي رقم وهمي نهائياً.

الفصل الثالث: المعامل الافتراضية التخصصية الستة

تم بناء وتطوير كل معمل وفق أدق المراجع والمعايير العلمية العالمية المعتمدة لضمان أقصى درجات المصداقية البحثية:

1. أطلس التشريح البشري (Human Anatomy Atlas)

أضخم أطلس تشريحي تفاعلي عربي مفتوح المصدر:

- **2,821** مجسم شبكي دقيق (Meshes) و **3,698** تركيباً تشريحياً معتمداً.
- **10,364,730** مثلثاً ومضلعاً ثلاثي الأبعاد برندرة سلسة.
- عزل طبقي كامل: العظام، العضلات، الجهاز الدوري، الأحشاء، والجهاز العصبي.
- تسميات لاتينية معيارية (Terminologia Anatomica) ورموز معرفات FMA دولية مع وضع الاختبار التشريحي الفوري.

2. معمل الكيمياء والجدول الدوري (Chemistry Lab)

محاكاة شاملة لكيمياء العناصر والتفاعلات:

- الجدول الدوري الكامل لـ **118 عنصراً** وفق تصنيف IUPAC الرسمي.
- بيانات كيميائية تفصيلية: الوزن الذري، السالبية الكهربية لباولنج، والتوزيع الإلكتروني في المستويات الفرعية.
- محاكي للتفاعلات الكيميائية وحساب كتل المواد المتفاعلة والناتجة والتغير في المحتوى الحراري.

3. معمل الفيزياء والميكانيكا والبصريات (Physics Lab)

محاكاة رياضية دقيقة للقوانين الفيزيائية:

- **حركة المقذوفات:** حساب المسار، زمن التحليق، والمدى الأفقي لجاذبيات مختلفة (الأرض، القمر، المريخ، المشتري).
- **الدوائر الكهربائية:** قانون أوم ($V = IR$) وتأثير جول الحراري لحساب القدرة ($P = VI$).
- **البصريات الهندسية:** انكسار الضوء في الأوساط المختلفة بدقة قانون سنيل ($n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$).

4. معمل بيولوجيا الخلية (Cytology Lab)

استكشاف مجهري ثلاثي الأبعاد للوحدات الحية:

- فحص فائق الدقة للخلية الحيوانية والنباتية ومقارنة الجدران الخلوية والبلاستيدات الخضراء.
- تفكيك العضيات: النواة، الميتوكوندريا، الريبوسومات، شبكة إندوبلازمية، وجهاز جولجي.
- شرح آليات نقل الطاقة (ATP) وتخليق البروتين وفسيولوجيا الأغشية الخلوية.

5. معمل علوم الأرض والزلازل (Geology Lab)

تشريح طبقات كوكب الأرض وديناميكا القشرة:

- القطاع الطبقي المعتمد: القشرة، الوشاح العلوي والسفلي، واللب الخارجي والداخلي.
- محاكي انبعاث الموجات الزلزالية الأولية الطولية (P-Waves) والثانوية المستعرضة (S-Waves).
- خرائط التدرج الحراري والكثافة وتركيب المعادن عبر أعماق الكوكب.

6. مرصد الفلك والمجموعة الشمسية (Astronomy Lab)

محاكاة ثلاثية الأبعاد للنظام الشمسي والأجرام الفلكية:

- مدارات الكواكب الثمانية، السرعات المدارية، ونسب الحجم الحقيقية للشمس والكواكب.
- دراسة ظواهر الكسوف والخسوف وأطوار القمر والرياح الشمسية.

الفصل الرابع: منظومة المستخدمين ودورة العمل المدرسية الميدانية

صُممت المنصة لتخدم المدرسة كوحدة عمل متكاملة، حيث يتم التمييز الصارم بين ثلاثة أدوار رئيسية (Student, Teacher, Admin):

الدور الوظيفي	الصلاحيات والوظائف الأساسية	التفاعل مع قاعدة البيانات (Supabase)	الأثر التعليمي والمخرجات
الطالب (Student)	استكشاف المعامل بحرية، حل الواجبات والتكليفات المعملية، مراجعة نسبة إتقان الدروس، كسب نقاط الخبرة (XP) وأيام التتابع (Streak).	تحديث تلقائي لبيانات البروفايل، وتسجيل درجات إتمام التجارب في جدول `submissions`.	تحويل التعلم من التلقين السلبي إلى الإتقان الذاتي المستمر واكتساب مهارات التفكير العلمي.
المعلم المشرف (Teacher)	إنشاء وإدارة الفصول، إلحاق الطلاب بالاسم الرباعي والرقم القومي، إنشاء واجبات لمعمل محدد، أو تخصيص تكليف لطالب معين لعلاج نقاط الضعف، تصحيح التسليمات.	صلاحيات كاملة لإنشاء وحذف الفصول والواجبات وإلحاق الطلاب في `classes` و `assignments`.	متابعة دقيقة لكل طالب داخل الفصل والتدخل السريع لدعم المتعثرين وتوجيه الموهوبين.
الإدارة المدرسية (Admin)	إدارة المؤسسات والمدارس المشتركة، ترقية الأدوار (طالب ↔ معلم ↔ مشرف)، مراقبة مؤشرات الأداء الكلية (KPIs)، ومتابعة نسب النشاط.	إدارة جدول `institutions`، وتعديل أدوار الحسابات في `profiles`، وحذف السجلات غير المطابقة.	صناعة القرار التعليمي استناداً إلى بيانات إحصائية حقيقية وميدانية وموثوقة بنسبة 100%.
نمط السبورة الذكية (Classroom Mode)	واجهة عرض موسعة عالية التباين، مخصصة لشاشات الفصول التفاعلية وأجهزة العرض الضوئي (Projectors) بأزرار لمس كبيرة ودون أي شتات بصري.	تحميل مباشر للمجسمات ثلاثية الأبعاد دون حاجة لأي إعدادات معقدة.	تنشيط بيئة الصف المدرسي وتحويل الحصة التقليدية إلى ورشة عمل تفاعلية حية تبهر الطلاب.

الفصل الخامس: التوافق مع مناهج وزارة التربية والتعليم المصرية

تمت هندسة مسارات التعلم في المنصة لتطابق تماماً مصفوفة المدى والتتابع (Scope and Sequence) الصادرة عن **وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية**:

- **المرحلة الابتدائية (الصفوف 4 - 6):** مفاهيم الطاقة، الضوء والحواس، أجهزة جسم الإنسان البسيطة، والأنظمة البيئية.
- **المرحلة الإعدادية (الصفوف 1 - 3):** المادة وتركيبها، الجدول الدوري وتدرج الخواص، الحركة والسرعة والعدسات والمرايا، القوى والحركة، وعلوم الفضاء والكون.
- **المرحلة الثانوية (الصفوف 1 - 3):** الكيمياء الحرارية والنووية والاتزان الكيميائي، الفيزياء الكلاسيكية والكهربائية والبصريات، البيولوجيا الجزيئية والخلية والوراثة والتشريح البشري الكامل، وعلوم الجيولوجيا والبيئة والزلازل.

الفصل السادس: المنهجية البحثية لمعرض ISEF 2026 والتوثيق الرقمي

🔬 فرضية البحث العلمي (Research Hypothesis)

"يؤدي استبدال التجارب العلمية النظرية المجردة في المدارس المصرية ببيئة محاكاة ثلاثية الأبعاد تفاعلية قائمة على الاستكشاف الذاتي (SciNexa) إلى ارتفاع دال إحصائياً في معدل التحصيل العلمي، وزيادة سرعة استيعاب المفاهيم المجردة بنسبة تتجاوز 40%، مع القضاء التام على تكاليف الصيانة ومخاطر المواد المعملية"

📊 المتغيرات وضوابط القياس (Variables & Controls)

- **المتغير المستقل:** استخدام منصة SciNexa التفاعلية ثلاثية الأبعاد في شرح وتطبيق التجارب.
- **المتغير التابع:** درجة إتقان المفاهيم، زمن إنجاز التكليف، ومعدل الاستبقاء في الذاكرة.
- **المتغيرات الضابطة:** المرحلة العمرية، المنهج الدراسي الوزاري الموحد، وزمن التدريس.

بصمة التوثيق الرقمي والملكية الفكرية (Digital Authorship Fingerprint)

🛡️ بصمة التشفير المعيارية SHA-256 للمشروع:

مشروع **SciNexa** مسجل وموثق رسمياً لصالح المبتكرين **(إسلام & ياسين)**، ويحتوي الكود المصدري للمشروع على بصمة رقمية مشفرة ومحققة عالمياً:

```
SHA-256: b35dcc2b2495508cd11d6e6294915f7211adfc93ce1a2188d81858b9cd38123f Seed: SCINEXA_ISEF_2026_PROJECT_AUTHORS_ISLAM_AND_YASEEN_VIRTUAL_SCIENCE_LABS
```

هذه البصمة مدمجة في الترويسة البرمجية للموقع وموثقة في مستودع GitHub الرسمي:
`https://github.com/yasenzeb/isef`

التراخيص العلمية والمصادر المفتوحة المعتمدة

تم الالتزام التام بأعلى معايير النزاهة العلمية والاستشهاد بالأصول مفتوحة المصدر:

- **Open Anatomy Atlas & Z-Anatomy:** مجسمات التشريح البشري المعتمدة تحت رخصة المشاع الإبداعي (CC BY-SA 4.0).
- **DBCLS BodyParts3D:** المركز الوطني لقواعد بيانات علوم الحياة باليابان (Database Center for Life Science).
- **IUPAC Periodic Table Data:** الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية لمعايير الكتل الذرية والتوزيع الإلكتروني.
- **Three.js & React:** مرخصة تحت رخصة MIT العالمية للبرمجيات مفتوحة المصدر.

الخلاصة الختامية:

تمثل منصة **SciNexa** نقلة نوعية للتعليم العلمي في مصر والوطن العربي، من خلال دمج الدقة الأكاديمية مع قوة المحاكاة ثلاثية الأبعاد والبنية السحابية الحية، لتمكين كل طالب ومعلم من ممارسة العلم الحقيقي دون عوائق أو تكاليف.